TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 5
NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS : MULTIPLICATION, DIVISION ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Règle des signes

Calculer :

a) $(-4)\times 5$ c) $2{,}5\times(-4)$ e) $(-24)\div 6$ g) $4{,}5\div(-1{,}5)$
b) $(-3)\times(-7)$ d) $(-1{,}5)\times(-2)$ f) $(-36)\div(-9)$ h) $0\times(-8)$

Exercice 2 : Produits de plusieurs facteurs

Donner d'abord le signe du résultat, puis calculer :

$A=(-2)\times(-3)\times(-5)$; $B=(-1)\times(-1)\times(-1)\times(-1)$; $C=(-0{,}5)\times 4\times(-3)\times(-2)$; $D=(-2)^3$.

Exercice 3 : Puissances de nombres négatifs

Calculer : $(-3)^2$; -3^2 ; $(-1)^5$; $(-1)^6$; $(-2)^4$; $(-0{,}1)^3$.

Exercice 4 : Priorités opératoires

Calculer :

$E=-3+4\times(-2)$; $F=(-3+4)\times(-2)$; $G=-2\times(5-8)$; $H=10-3\times(-2-4)$.

Exercice 5 : Compléter

Trouver le nombre manquant :

a) $(-6)\times\ldots=42$ c) $(-48)\div\ldots=-6$ e) $(-0{,}5)\times\ldots=3$
b) $\ldots\times(-5)=-35$ d) $\ldots\div(-4)=2{,}5$ f) $\ldots\times\ldots=-1$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Calcul d'une expression

On pose $M = 2x - 5$ et $N = x^2 - 3x$. Calculer M et N pour $x = -2$, puis pour $x = 3$, puis pour $x = -0{,}5$.

Exercice 7 : Équations simples

Trouver le nombre x dans chaque cas :

a) $x + 7 = 3$
b) $x - 4 = -10$
c) $-5 + x = -5$
d) $-3x = 12$
e) $2x = -9$
f) $x \div (-3) = 4$

Exercice 8 : Températures moyennes

On a relevé les températures minimales d'une semaine dans une ville :

$$-4\,;\quad -7\,;\quad 2\,;\quad -1\,;\quad -6\,;\quad 3\,;\quad -8.$$

1) Calculer la somme de ces températures.

2) En déduire la température moyenne de la semaine.

3) Quel est l'écart entre la plus haute et la plus basse température ?

Exercice 9 : Le jeu

Dans un jeu, une bonne réponse rapporte $+5$ points, une mauvaise réponse coûte -3 points et une absence de réponse vaut -1 point. Sur 20 questions, Ousmane a donné 9 bonnes réponses, 8 mauvaises et n'a pas répondu à 3 questions.

1) Calculer son score.

2) Fatou a 11 bonnes réponses et 9 mauvaises. Qui a le meilleur score ?

Exercice 10 : La plongée

Un plongeur est à la surface (altitude 0). Il descend de 3,5 m par minute pendant 6 minutes, puis remonte de 2 m par minute pendant 4 minutes.

1) À quelle altitude se trouve-t-il après 6 minutes ? (écrire un produit de relatifs).

2) À quelle altitude se trouve-t-il à la fin ?

LN_EDUCATION